



2026 국립한밭대학교 캡스톤 디자인 계획 발표

로보틱스의 한계를 넘다:

강화학습 기반 로봇 팔 구동 기술

A decorative wireframe graphic on the left side of the slide, resembling a 3D mesh or a stylized human figure, rendered in a light blue/grey color.

INDEX

OVERVIEW

- 시스템 구성도

MOTIVATION

- 문제 정의

PROJECT

- 접근법
- 프로젝트 소개
- 워크플로우
- 소프트웨어 및 하드웨어 스택
- 정량적 목표
- 기대 효과

TEAM

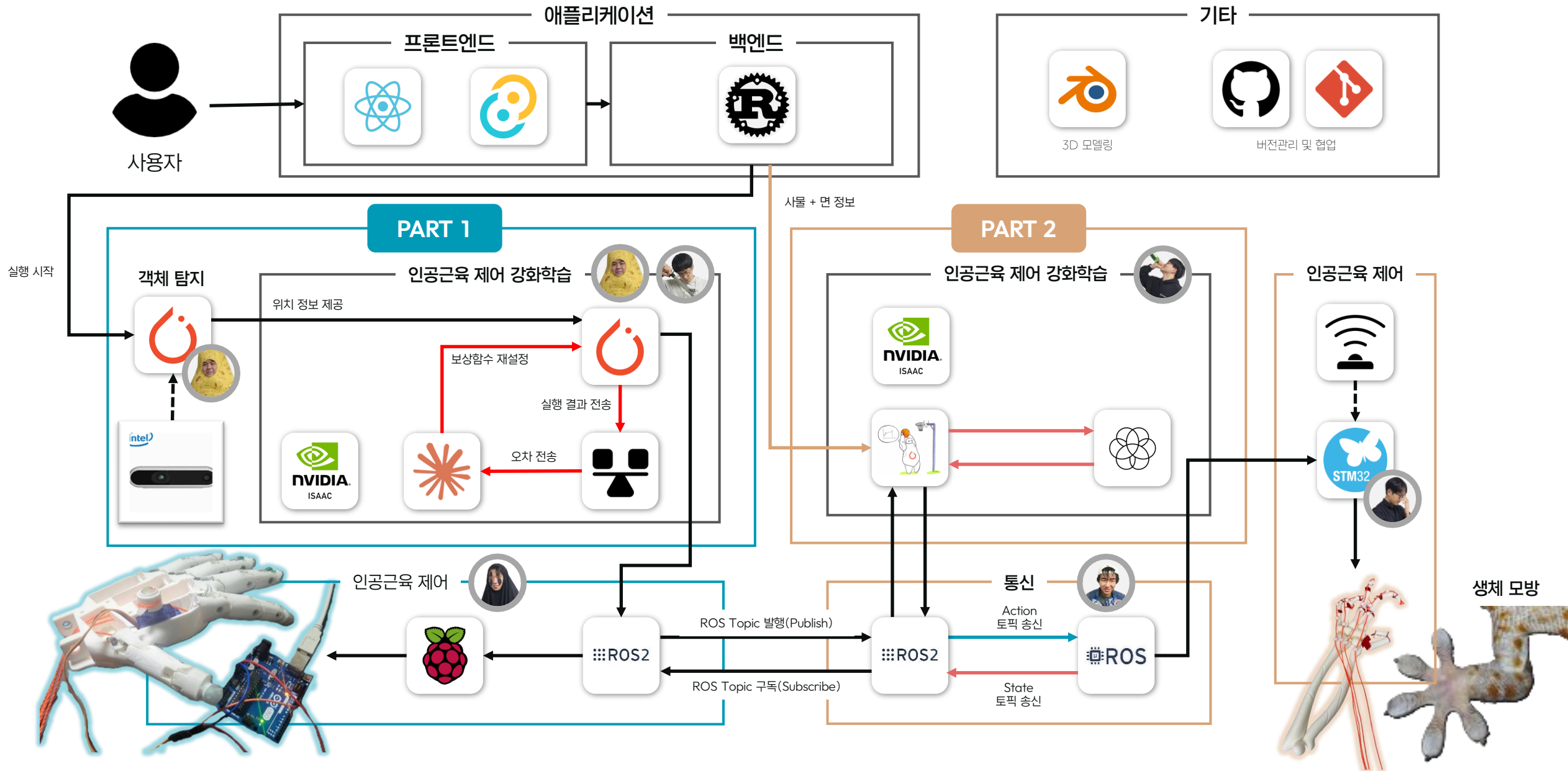
- 조직도

PROGRESS

- 주요 추진 내용
- 참고 논문
- 프로토타입 시연

MILESTONE

- 단계별 추진 계획



휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까

조시영기자

입력 2025.10.02 09:59

🕒 01분 35초 소요

가장 섬세한 신체 부위, 부품 많이 들어가
제어하려면 너무 복잡한 계산 필요
사람처럼 정밀한 촉감과 빠른 반응 힘들어



“제어하기엔 너무 많은 양의 계산 필요”

인체 관절의 비선형
동역학에 대한 수식
기반 모델링의 한계

복합 근전도 기반의
고정밀 다관절 통합
제어 메커니즘 필요

인공근육 제어의 핵심 난제: 비선형성 극복과 실시간성 확보



전통적 수식 제어의 한계인 고차원 동역학 문제를 강화학습으로 정복하여,
기존 휴머노이드의 조작 정밀도와 실시간 제어 성능을 극대화하고자 함.

인체 모방형 하드웨어 설계

PART 1



인체 구조 모방

단순히 모터를 관절에 박는 방식이 아니라,
인체의 근육과 힘줄의 유기적 연결 구조를 채택

자유도 확보

적은 수의 모터로도 다관절의 복합적인 움직임을
구현할 수 있는 와이어 라우팅 설계

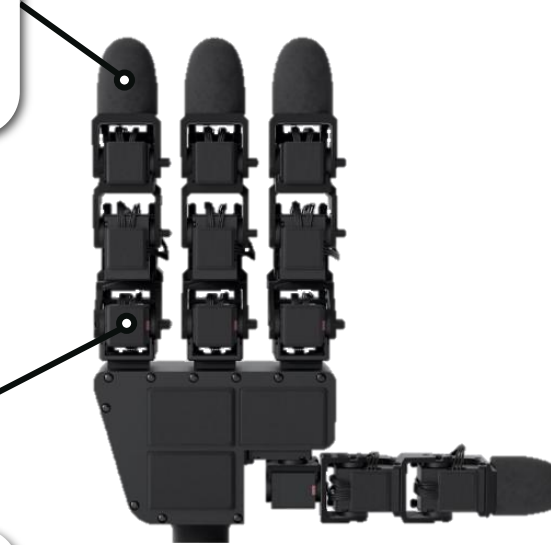
동력부 분산 배치

부피가 큰 구동기를 관절 외부로 배치하여
말단부의 무게를 최소화함

PART 2

멀티모달 센서 통합

지문부의 촉각 센서 및 각 관절의 인코더를 통해
실시간 데이터를 수집



인간형 유동적 움직임 구현

손가락 관절마다 서보모터를 배치하여,
독립적인 자유도를 하드웨어적으로 재현

소프트웨어 및 가상 검증 전략

PART 1

컴퓨터 비전 기반의 상태 인지

외부 카메라를 통한 객체 탐지 데이터를 제어 모델의 핵심 입력값으로 사용하여 사물의 실시간 좌표를 추정하는 방식

PART 2

실시간 동기화 및 페루프 제어

인코더 피드백과 촉각 센서 데이터를 동기화하여 물체의 미끄러짐이나 압력 변화에 대응하는 페루프 제어 파이프라인 구축

가상 검증 인프라 구축 전략

로봇의 상세 설계 데이터를 소프트웨어 모델링과 결합하여, 실물 제작 전 물리적 특성을 사전 검증할 수 있는 가상 시뮬레이션 인프라를 구축

대규모 병렬 시뮬레이션

NVIDIA Isaac Sim을 활용하여 수천 개의 환경에서 동시에 데이터를 수집하는 병렬 학습 파이프라인 구축

오차 주입을 통한 강건성 확보

실제 환경의 마찰, 오차 등을 시뮬레이션에 무작위로 주입하여 모델의 견고성을 확보

지능형 보상 설계 자동화

LLM의 논리적 추론 능력을 빌려 보상 함수를 최적화하고 자동 갱신하는 스마트 피드백 루프 구축

강화학습 알고리즘

PART 1

선택 강화학습 알고리즘: PPO 알고리즘

안정적인 학습 정책

PPO의 Clipping 기법을 통해
학습 발산을 효과적으로 억제. (안정적인 학습)

시뮬레이션 환경 최적화

Isaac Sim 표준 베이스라인 알고리즘.
선행 사례 기반의 설계 신뢰성 확보.

병렬 연산의 효율성

On-Policy 알고리즘과 Isaac Sim의 병렬 환경의
조화로 학습 파이프라인 효율성 극대화

Sim2Real 강건성

제한된 정책 업데이트 폭으로
노이즈나 지연으로부터 안정적인 제어 신호 유지

보상함수 설계

$$R_{Arm1} = w_a \cdot r_{approach} + w_g \cdot r_{grasp} + w_h \cdot r_{handover} - w_e \cdot p_{energy}$$

$r_{approach}$: 접근 보상

$r_{handover}$: 전달 지점 보상

r_{grasp} : 파지 성공 보상

p_{energy} : 에너지 페널티

PART 2

선택 강화학습 알고리즘: SAC 알고리즘

최대 엔트로피 기반 학습

보상 및 정책 엔트로피 동시 극대화를 통한
다양한 궤적 탐색 및 안정적인 정책 수렴 구현

높은 샘플 효율성

리플레이 버퍼를 이용한 Off-policy 알고리즘으로
물리 엔진 연산에 대한 시뮬레이터의 부담을 최소화

연속적 행동 공간에서의 연산

확률적 정책의 신경망 근사를 통한
단일 순전파 방식의 실시간 행동 결정
및 연산 지연 최소화

유연한 Sim2Real 전이

대안 행동 학습을 통한 복합 환경 내
유연하고 강건한 Sim2Real 제어 성능 확보

보상함수 설계

$$R_{Arm2} = w_1 \cdot r_{goal} + w_2 \cdot r_{distance} + w_3 \cdot r_{contact} - w_4 \cdot r_{penalty}$$

r_{goal} : 목표 달성

$r_{distance}$: 거리 보상

$r_{contact}$: 접촉 및 안정성 보상

$r_{penalty}$: 제어 페널티

실시간 시스템 통합 아키텍처

PART 1

PART 2

서버 - 엣지 분산 처리 구조

연산 부하가 큰 AI 모델은 서버에서,
실시간 제어는 임베디드 보드에서
처리하는 분산구조

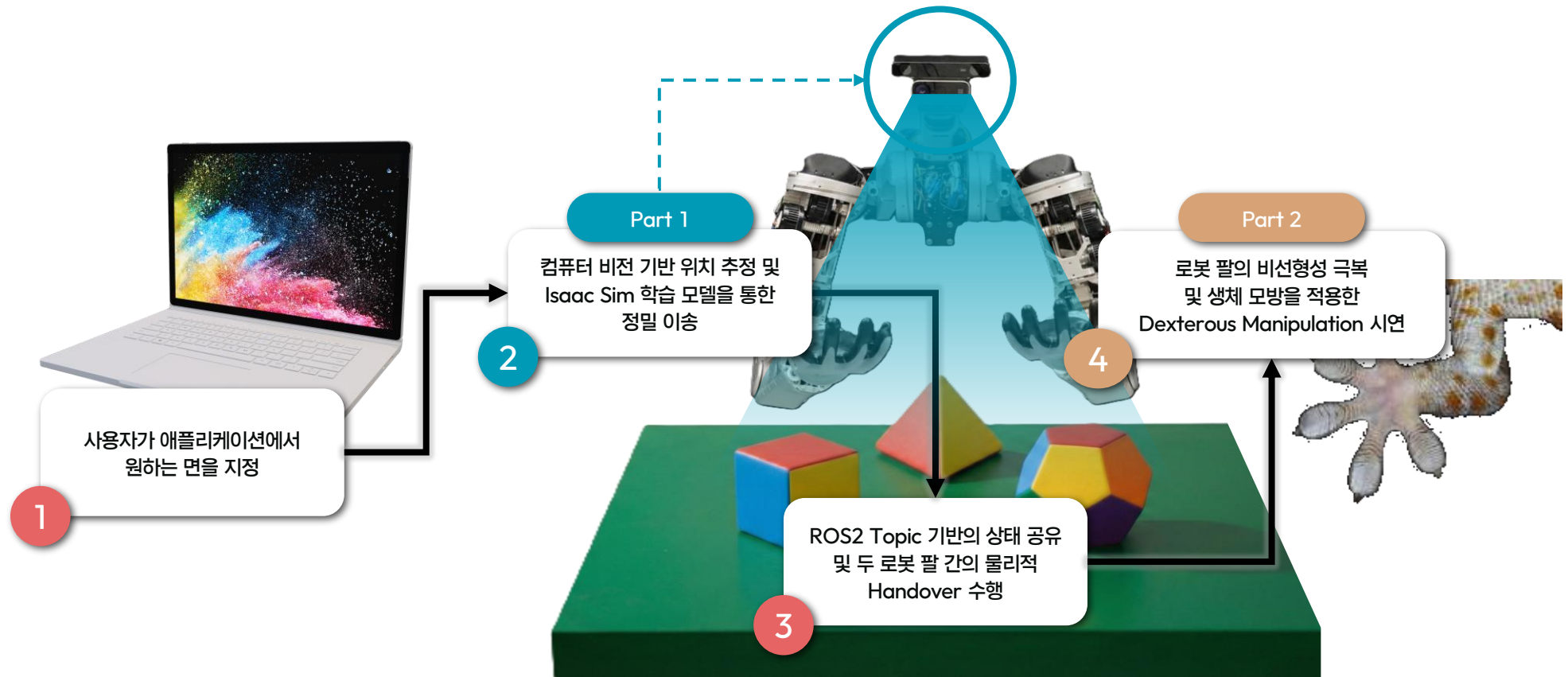
기종 간 통합 통신 체계

ROS2를 활용하여
시뮬레이션 데이터와
실제 하드웨어 제어 신호를 동기화

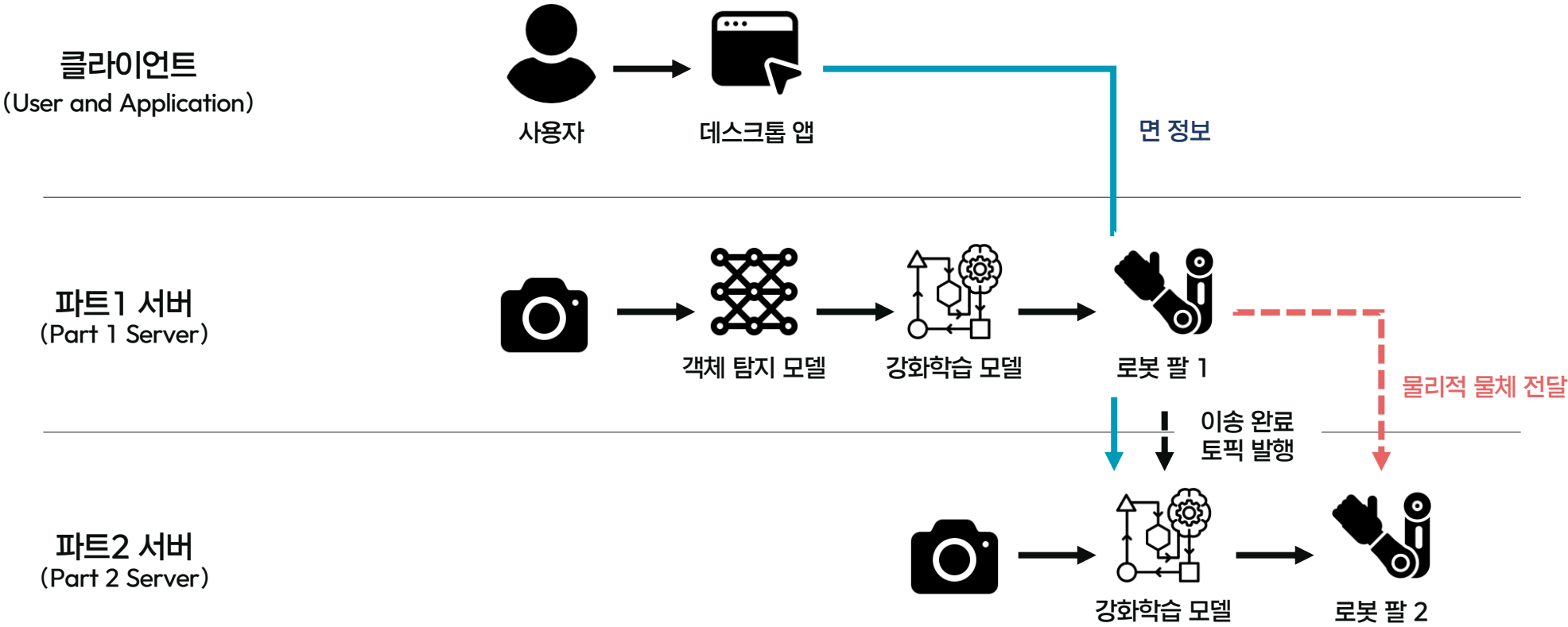
시스템 상태 실시간 시각화

React와 Rust를 이용해
시스템 상태를 실시간으로
모니터링하고 제어하는 UI 제공

프로젝트: 정밀 이송 및 조작



프로젝트 워크플로우



SW 및 HW 개발 환경

애플리케이션



React (Frontend Framework)

로봇 팔의 상태 정보를 실시간으로 UI에 반영하기 위해 동적 웹 프레임워크인 React를 선택.



Tauri (Desktop Framework)

Tauri는 Chromium을 포함하지 않는 구조로 메모리 점유율을 최소화. 따라서 시스템 자원을 인공지능 연산 및 시뮬레이션에 최대한 배정하기 위해 선택.



Rust (System Backend)

Rust는 Tauri의 백엔드 언어로서 프론트엔드에서 전달받은 사용자 명령을 안전하고 빠르게 시스템 API로 전달하는 브릿지 역할을 수행.

3D 메커니즘 모델링



Blender (Mechanism Modeling)

Blender에서는 Rigging과 Constraint 기능을 지원. 이를 통해 시뮬레이션 상의 가동 범위와 실제 가동 범위를 동기화하기 위해 선택.

객체 탐지 및 컴퓨터 비전



PyTorch (Deep Learning Framework)

PyTorch는 강력한 생태계를 구축하고 있어 사전 학습된 가중치를 사용할 수 있음. 이 점이 정확도를 높일 수 있다고 판단하여 선택.

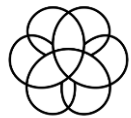
SW 및 HW 개발 환경

강화학습 시뮬레이션



NVIDIA Isaac Sim (NVIDIA Robotics Simulation)

Unity와 Unreal Engine은 환경을 고려하는 데 초점이 맞춰져 있는 반면 Isaac Sim은 구동기의 비선형적인 움직임과 미세한 마찰력을 실제와 가깝게 모사하기에 선택.



Gymnasium (Standard RL Interface)

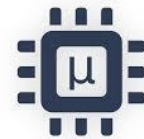
로봇의 관절 데이터와 시각 정보를 표준화된 인터페이스로 제공하여 정밀한 손가락 조작의 복잡한 상호작용을 체계적으로 학습시키는 훈련 환경을 위해 선택



PyTorch (RL Framework)

Isaac Sim의 NVIDIA 옴니버스 환경과 PyTorch 간의 데이터 파이프라인이 잘 구축되어 있어, 인공근육의 보상 함수 피드백 루프를 빠르게 구축할 수 있어 선택.

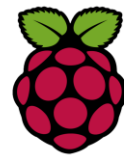
기종 간 통합 통신 및 실시간 제어 중계



ROS(ROS2) (Robot Middleware)

로봇의 각 하드웨어 장치를 독립적인 노드로 추상화하고, DDS 통신 규격을 통해 센서 데이터와 제어 명령을 실시간으로 주고 받는 표준 미들웨어로 선택.

하드웨어 컨트롤러



Raspberry Pi (Hardware Controller)

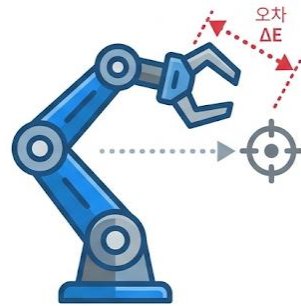
Raspberry Pi는 GPIO 핀을 통해 인공근육 모터의 실시간 제어가 가능. 유사한 제품인 Arduino보다 높은 RAM을 가지고 있어 데이터 처리량이 높아 선택.

성능 검증 항목 및 목표치

정밀도

말단 위치 오차
< 5mm

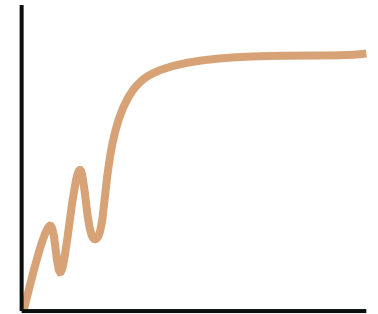
인공근육 유연 관절의 비선형 구동 하에서 목표 지점 도달 정밀도 검증



학습 효율

수렴 에피소드
< 10,000회

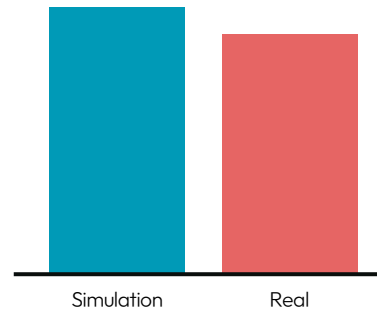
NVIDIA Isaac Sim의 병렬 파이프라인을 통한 학습 속도 1,000배 향상 달성



신뢰성

Sim2Real 오차율
< 15%

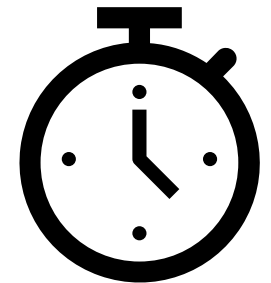
도메인 랜덤화를 통한 시뮬레이션-현실 간 간극 최소화



실시간성

시스템 응답 시간
< 20ms

Rust 기반 백엔드 및 ROS2 통신을 활용한 실시간 초저지연 제어 루프 확보



제안 시스템의 다각적 가치 분석

파트 1

대규모 학습 및 상용화 가능성

파트 2

실제 환경에서의 정밀한 조작 능력

기술적 가치 (Technical)

1,000 배 이상 빠른 학습

NVIDIA Isaac Sim의 병렬 학습 파이프라인을 구축하여
수천 개의 환경에서 동시에 데이터를 수집하며, 학습 효율을 극대화

경제적 가치 (Economic)

텐던 구동 기반 단가 약 90% 절감

고가 모터 사용을 최소화하는 와이어 라우팅 설계로
상용화 시 압도적 가격 경쟁력 확보

3D 프린팅 기반 시제품 비용 최소화

오픈소스 모델과 3D 프린팅을 사용하여
연구 단계의 초기 제작비 절감

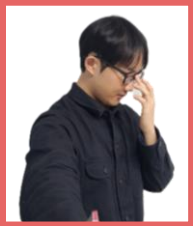
사회적 가치 (Social)

유연 구동 기반 인간-로봇 협업 안전성

와이어의 물리적 순응성을 활용해
재활 및 제조 시 인간에게 안전한 구동 메커니즘 제공.

범용 협동 로봇 생태계 기여

표준화된 하드웨어 구성을 통해
산업용 협동 로봇의 활용 가능성 제시



권우현
20231975

총괄 팀장



전지환
20211926

파트1팀 팀장



권우현
20231975

파트2팀 팀장



남기용
20237140

파트1팀



추상훈
20211902

파트1팀



정민성
20211897

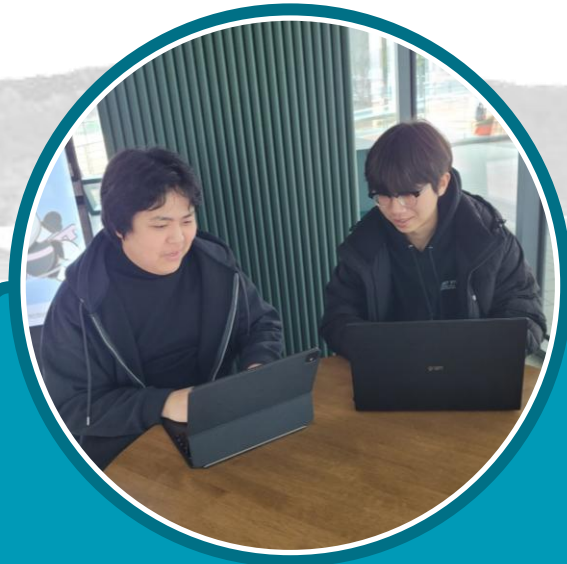
파트2팀



김준서
20211871

파트2팀

방학 기간 주요 추진 성과



논문 조사

인공 근육과 관련된 12개의 논문을
탐색 후 논문 리뷰 진행



정기 회의

2주마다 주기적인 회의를 거치며
아이디어 구체화 및 프로토타입 피드백



프로토타입 제작

3D 프린터를 활용하여
프로토타입 제작

기술적 배경 및 관련 연구 분석

근골격 모델과 참조 모션을 이용한
이족보행 강화학습

2023.03



강화학습 시
하이퍼볼릭 에너지 고려

힘줄 구동 구조의
형상 적응형 로봇 의수의 설계

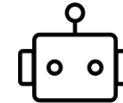
2021.06



텐던 구동 방식 하드웨어 참고 모델

A2C 강화학습 효율 향상을 위한
LLM 기반 적응형 커리큘럼 학습 방법

2025.06



LLM을 활용한 강화학습 보조

Learning Dexterous
In-Hand Manipulation

2019.11



정밀 조작에 대한 비선형성 강화학습

프로토타입 기반 실현 가능성 검증



캡스톤디자인 단계별 추진 계획

[illegible]

참고 자료

- 1 페이지 아틀라스 영상
 - Boston Dynamics 「[Atlas | Product Features | Boston Dynamics](#)」
- 4 페이지 기술의 전망 기사
 - 아시아경제 「[휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까](#)」
- 5 페이지 비선형성 해결하기 위한 노력들
 - Intelligence & Robotics 「[Evolution of adaptive learning for nonlinear dynamic systems: a systematic survey](#)」
- 6 페이지 프로토타입 사진
 - InMoov 「[Hand i2](#)」
 - Uskin 「[For LEAP Hand](#)」
- 10 페이지 로봇 사진
 - IRIM LAB KOREATECH 「[LIMS3-AMBIDEX: Cartesian Space impedance Control](#)」

들어 주셔서 감사합니다.

인공근육 기반 구동기술 강화학습

팀: 캐남근육맨

지도교수: 이상금 교수

구성원

20231975 권우현

20211871 김준서

20211897 정민성

20211902 추상훈

20211926 전지환

20237140 남기용